**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

**Дисциплина:** Фронт-энд разработка

# Отчет

## Домашняя работа №1

Выполнил:

Гусев Никита

К3439

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

### Задача

Пройти три обучающие игры:
- Flexbox Froggy (https://flexboxfroggy.com/#ru), все 24 уровня;
- CSS Grid Garden (https://cssgridgarden.com/#ru), все 28 уровней;
- Learn Git Branching (https://learngitbranching.js.org/?locale=ru_RU): первые 4 урока раздела «Основы» и все уроки по удалённым репозиториям.

### Ход работы

#### Flexbox Froggy

Игра учит раскладке элементов во flex-контейнере. В каждом уровне нужно дописать CSS для `#pond`, чтобы лягушки оказались на кувшинках своего цвета. По ходу уровней используются свойства:

- `justify-content`: выравнивание по главной оси (`flex-start`, `flex-end`, `center`, `space-between`, `space-around`);
- `align-items` и `align-self`: выравнивание по поперечной оси, для всех элементов или для одного;
- `flex-direction`: направление главной оси (`row`, `row-reverse`, `column`, `column-reverse`);
- `order`: порядок отдельного элемента;
- `flex-wrap`, сокращение `flex-flow` и `align-content`: перенос на несколько строк и распределение строк.

Пример решения последнего, 24-го уровня:

```
#pond {
  display: flex;
  flex-flow: column-reverse wrap-reverse;
  justify-content: center;
  align-content: space-between;
}
```

Все 24 уровня пройдены, в списке уровней все отмечены как решённые (Рис. 1).

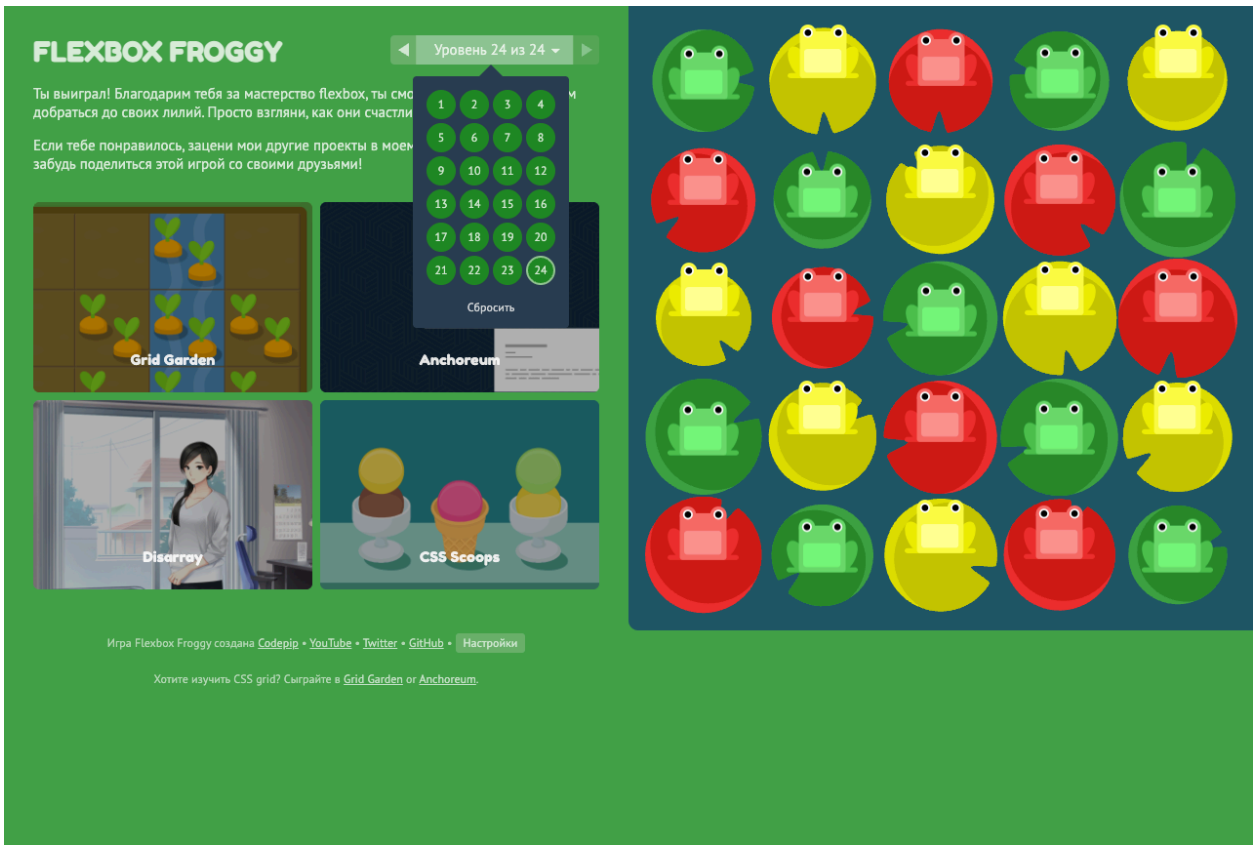



Рис. 1. Flexbox Froggy: экран победы и список из 24 пройденных уровней

## CSS Grid Garden

Игра посвящена CSS Grid: нужно полить морковь и не задеть сорняки, размещая элемент `#water` (или `#poison`) в сетке 5×5. Пройденные темы:

- `grid-column-start`, `grid-column-end`, `grid-row-start`: номер линии сетки, в том числе отрицательный (отсчёт справа) и ключевое слово `span`;
- сокращения `grid-column`, `grid-row` и `grid-area` (`начало-строки / начало-столбца / конец-строки / конец-столбца`);
- `order` для элементов сетки;
- `grid-template-columns`, `grid-template-rows` и сокращение `grid-template`: проценты, пиксели, `em`, функция `repeat()` и единица `fr`.

Решение последнего, 28-го уровня (дорожка 50 px снизу и 20% сорняков слева):

```
#garden {
  display: grid;
  grid-template: 1fr 50px / 20% 80%;
}
```

Все 28 уровней пройдены, игра показывает экран победы (Рис. 2).

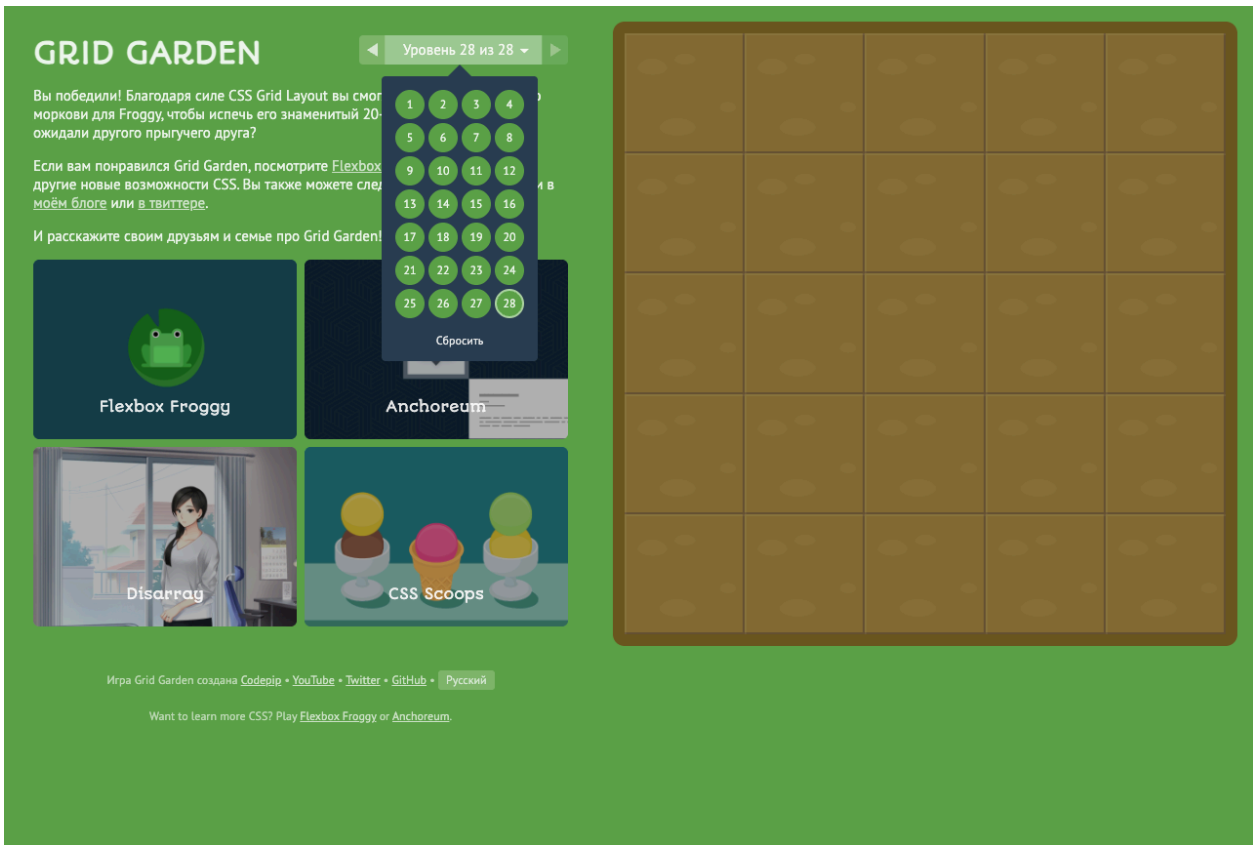



Рис. 2. Grid Garden: экран победы после 28-го уровня

### Learn Git Branching

Команды вводятся во встроенный терминал игры, а дерево коммитов рисуется справа. Уровень засчитывается, когда дерево совпадает с целевым.

Раздел «Основы», «Введение» (4 урока): `git commit`, создание веток (`git branch`, `git checkout`), слияние `git merge` и перебазирование `git rebase`. Пример решения 4-го урока:

```
git branch bugFix
git checkout bugFix
git commit
git checkout main
git commit
git checkout bugFix
git rebase main
```

Вкладка «Удаленные репозитории», 16 уроков в двух разделах:

- «Push & Pull»: `git clone`, удалённые ветки `o/main`, `git fetch`, `git pull`, `git push`, `git pull --rebase` при расходящейся истории, работа с заблокированной веткой `main` через отдельную ветку;
- «Через origin к звёздам»: слияние нескольких веток перед `push`, отслеживание удалённой ветки (`git checkout -b side o/main`), аргументы `git push origin <источник>:<назначение>`, `git fetch` и `git pull` с аргументами,

пустой источник (`git push origin :foo` удаляет удалённую ветку, `git fetch origin :bar` создаёт локальную).

Например, в уроке «Аргументы для pull» коммиты забираются сразу в нужные локальные ветки:

```
git pull origin C3:foo
git pull origin C2:side
```

Все 4 урока введения (Рис. 3) и все 16 уроков по удалённым репозиториям (Рис. 4) отмечены как пройденные. Звезда означает, что решение не длиннее эталонного, галочка, что уровень пройден, но за большее число команд.

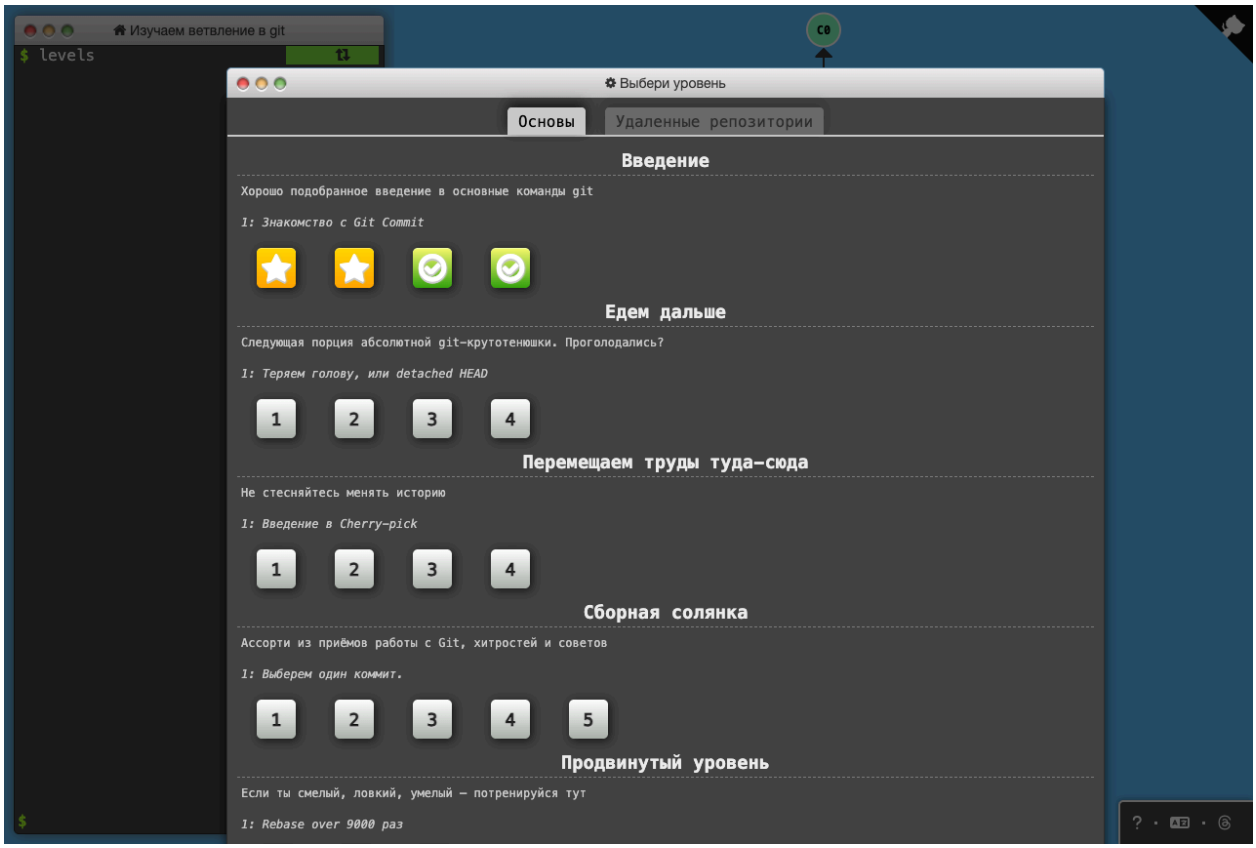



Рис. 3. Learn Git Branching: пройдены 4 урока раздела «Введение»

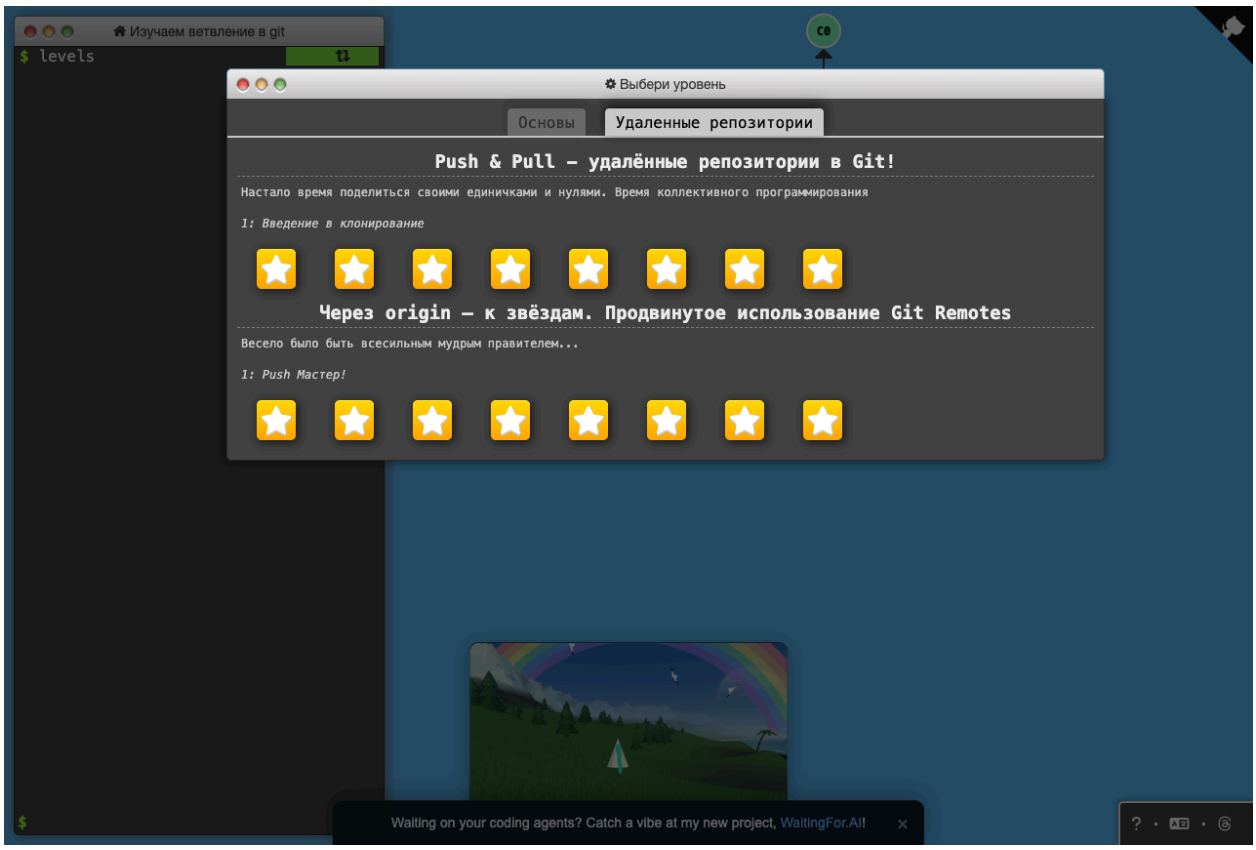



Рис. 4. Learn Git Branching: пройдены все уроки по удалённым репозиториям

Прохождение выполнялось в браузере Google Chrome под macOS, 26.10.2026.

## Вывод

Пройдены все уровни Flexbox Froggy и CSS Grid Garden, а также первые 4 урока и все 16 уроков по удалённым репозиториям в Learn Git Branching. Закреплены свойства flex-раскладки (выравнивание по осям, направление, перенос, порядок), размещение элементов в CSS Grid по линиям и областям, задание размеров колонок и строк через `fr` и `repeat()`. В git отработаны ветвление, `merge` и `rebase`, работа с удалённым репозиторием: `clone`, `fetch`, `pull`, `push` и их аргументы.